

SK-11 · Zusammengesetzte Körper & Anwendungen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zerlege jeden Körper schriftlich. Schreibe auf, welche Teile addiert werden.

Aufgabe 1

Ein Silo besteht aus einem Zylinder ($r = 9 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$) mit einem Kegel obendrauf (gleicher Radius, $h = 9 \text{ cm}$). Berechne das Gesamtvolumen. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 2

Eine Eistüte: Kegel ($r = 6 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$) mit einer Halbkugel obendrauf (gleicher Radius). Berechne das Volumen. (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Turm: Quader mit quadratischer Grundfläche ($16 \text{ cm} \cdot 16 \text{ cm}$, Höhe 7 cm) und darauf eine Pyramide (gleiche Grundfläche, $h = 12 \text{ cm}$). Berechne das Volumen.

Aufgabe 4

Ein Silo aus Zylinder ($r = 10 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$) und Kegeldach ($s = 15 \text{ cm}$) soll außen gestrichen werden — Mantel des Zylinders und Kegelmantel, ohne Boden. Wie viel cm^2 ? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Zylinder ($r = 6 \text{ cm}$, $h = 6 \text{ cm}$) wird oben kegelförmig ausgehöhlt (gleicher Radius, gleiche Höhe).
Wie viel Material bleibt? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**4 521,6 cm³ 1 017,36 cm³ 2 816 cm³ 565,2 cm³ 28 160 cm³ 3 306,42 cm³ 847,8 cm²
452,16 cm³ 4 832,46 cm³ 8 478 cm²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Zylinder $2\,543,4 + \text{Kegel } 763,02 = 3\,306,42 \text{ cm}^3$
2. Kegel $113,04 + \text{Halbkugel } 452,16 = 565,2 \text{ cm}^3$
3. Quader $1\,792 + \text{Pyramide } 1\,024 = 2\,816 \text{ cm}^3$
4. Zylindermantel $376,8 + \text{Kegelmantel } 471 = 847,8 \text{ cm}^2$
5. $678,24 - 226,08 = 452,16 \text{ cm}^3$